

事件

Modelica语法详解

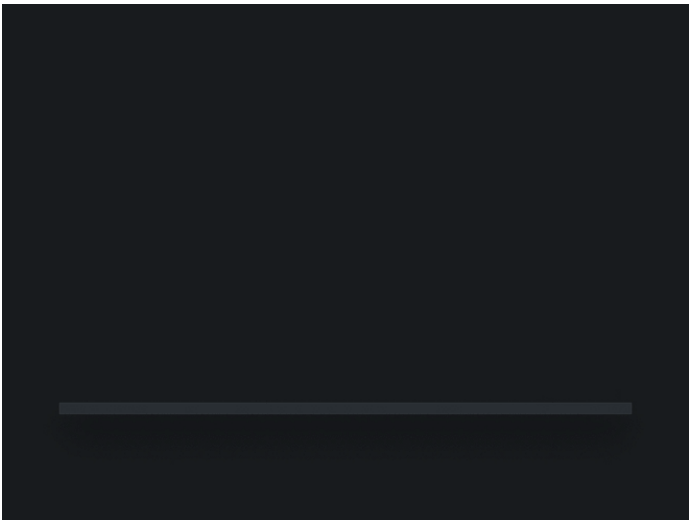
苏州同元软控信息技术有限公司

2024年2月27日



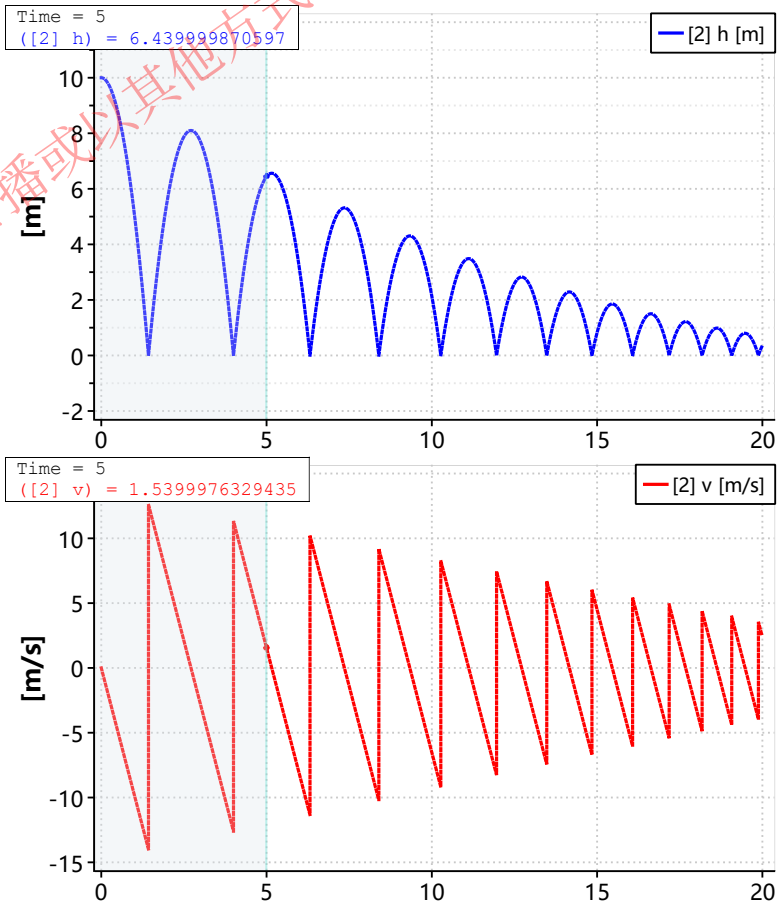
TONGYUAN
Software and Control

Example



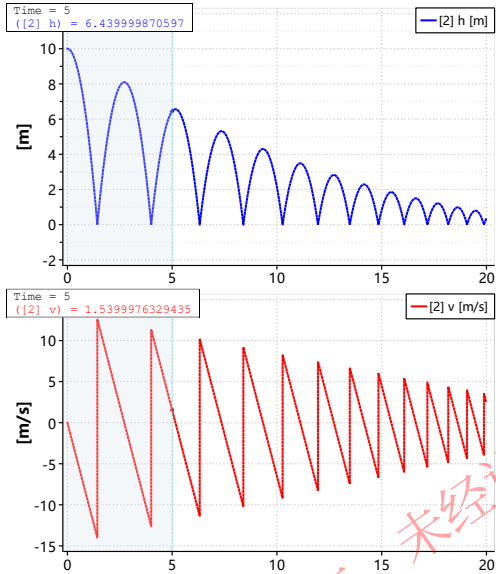
```
model Ball "弹跳小球"  
  final parameter Real g = 9.8 "重力加速度";  
  parameter Real coef = 0.9 "弹性系数";  
  parameter Real h0 = 10 "初始高度";  
  Real h "小球高度";  
  Real v "小球速度";  
  Boolean flying "是否运动";  
  initial equation  
    h = h0;  
  equation  
    flying = not (h <= 0 and v <= 0);  
    der(v) = if flying then -g else 0;  
    v = der(h);  
    when h <= 0 then  
      reinit(v, -coef * v);  
    end when;  
  end Ball;
```

触地瞬间，重置速度即可

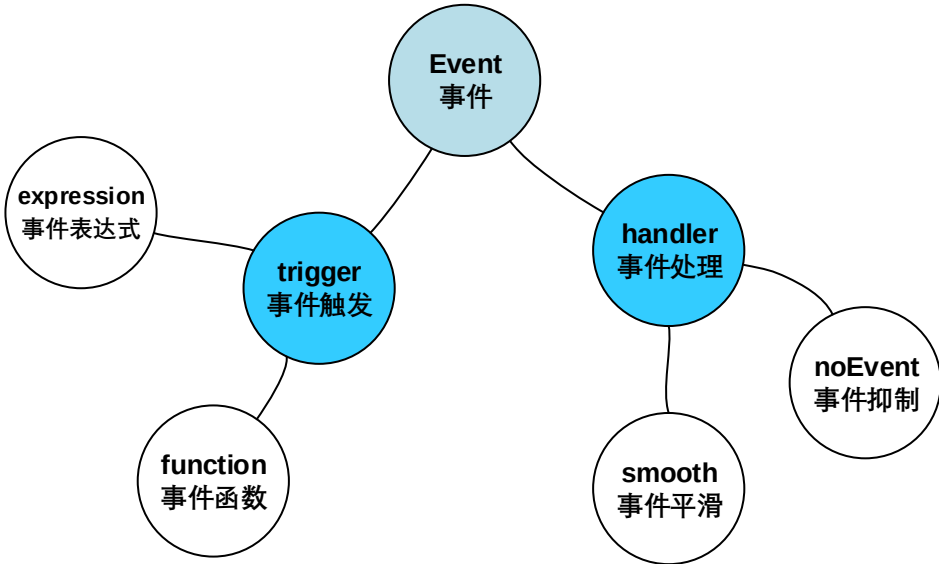
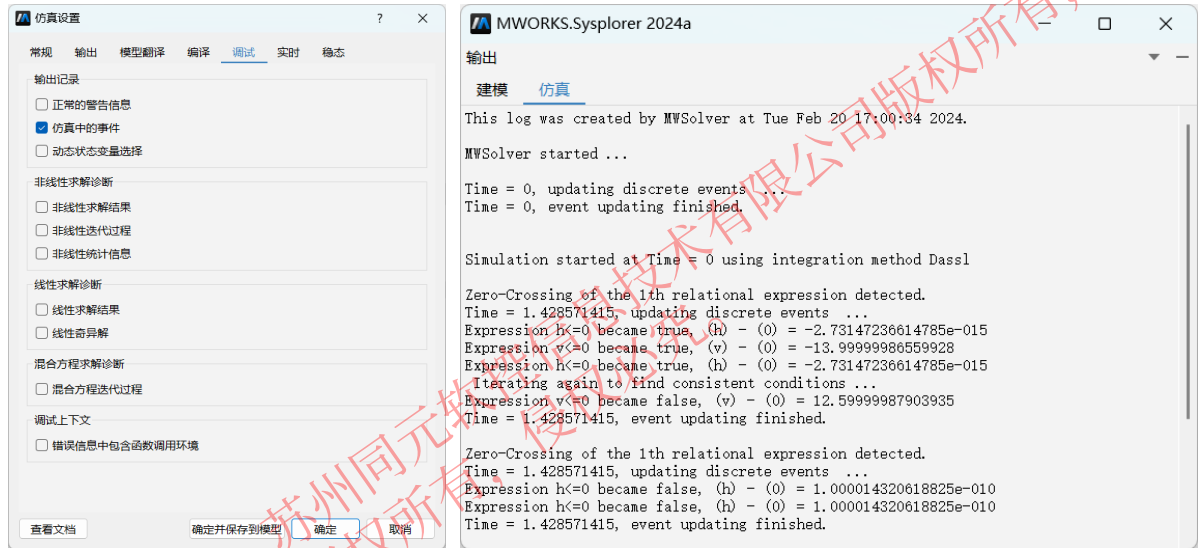


Example

```
model Ball "弹跳小球"  
  final parameter Real g = 9.8 "重力加速度";  
  parameter Real coef = 0.9 "弹性系数";  
  parameter Real h0 = 10 "初始高度";  
  Real h "小球高度";  
  Real v "小球速度";  
  Boolean flying "是否运动";  
  initial equation  
    h = h0;  
  equation  
    flying = not (h <= 0 and v <= 0);  
    der(v) = if flying then -g else 0;  
    v = der(h);  
    when h <= 0 then  
      reinit(v, -coef * v);  
    end when;  
  end Ball;
```



输出窗口为什么输出了很多事件信息?
哪些语句触发了事件?
事件对仿真有什么影响?
如何处理事件?



目录

1. 事件概述

2. 事件触发

3. 事件处理

4. 本章回顾

1. 事件概述-连续与离散

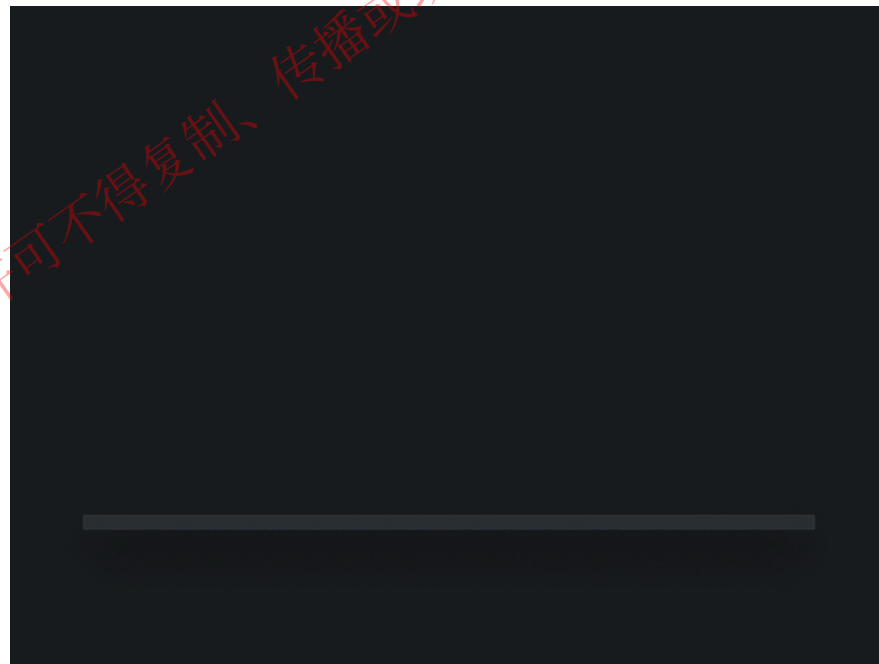
连续动态特性系统：宏观物理系统的变化通常都按照物理定律连续演绎，如同一个关于时间的函数，比如物理运动、电流电压变化、化学反应等。

离散行为：有时需要将某些系统组件的行为近似成离散行为，离散行为是指系统变量值只在特定时间点上瞬时的、不连续的发生改变。

实际物理系统中，变化可以非常快但不是瞬时，在系统建模时进行离散近似，能够简化数学模型，使模型求解易于收敛，提高计算速度。

离散近似场景：

1. 动力学的刚性碰撞问题，一个弹跳小球几乎瞬间改变了运动方向。
2. 电路中的开关操作能极快地改变电压值。
3. 液压系统中的阀门能迅速引起流量的变化。

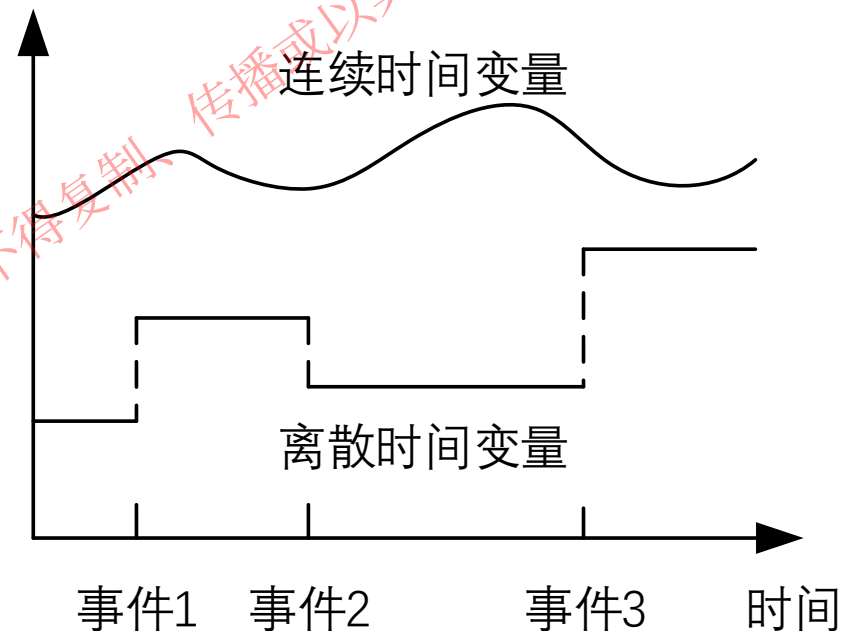


1. 事件概述-事件及其特点

事件：变量只在特定的时间点才改变其值，这些时间点称为事件，在事件之间他们的值保持不变。

事件的特点：

- 时间点是瞬时的，也就是说没有持续期间
- 当事件条件从false变为true时，事件发生
- 与事件相关的变量集就是与事件相关的方程中引用或改变的变量
- 与事件相关的行为（即条件方程）在事件发生时变为起作用或变为不起作用
- 瞬态方程是特殊的条件方程，它只在事件发生时起作用



1. 事件概念-事件分类

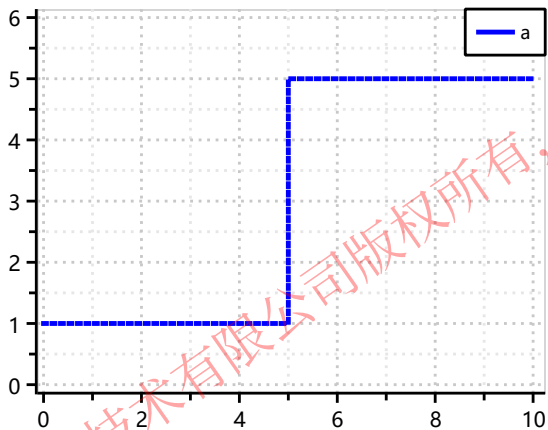
根据事件产生的原因，将事件分为：

- **时间事件**: 明确发生时间的事件，事件点是可预知的；
- **状态事件**: 由表达系统状态的变量引起，不同系统对应的状态变量的选择不同，所以不可避免的要去搜索事件点，事件点是可预知的；

注意：

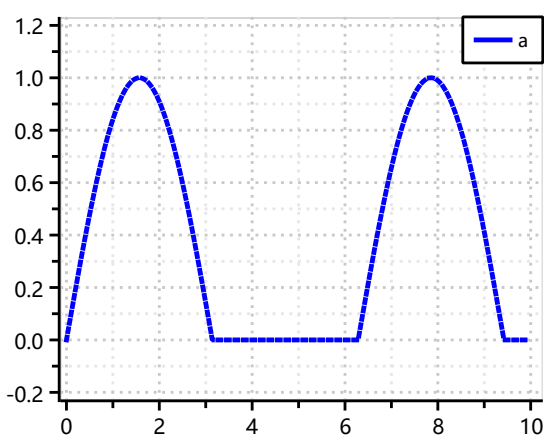
time ≥ 0.2 和 time < 0.2 为时间事件
b < 0 和 b ≥ 0 为状态事件

```
model Simple
  Real a;
  equation
    if time < 0.2 then
      a = 1;
    else
      a = 5;
    end if;
  end Simple;
```



时间事件

```
model Simple2
  Real a;
  Real b;
  equation
    b = sin(time);
    if b < 0 then
      a = 0;
    else
      a = b;
    end if;
  end Simple;
```



状态事件

目录

1. 事件概述

2. 事件触发

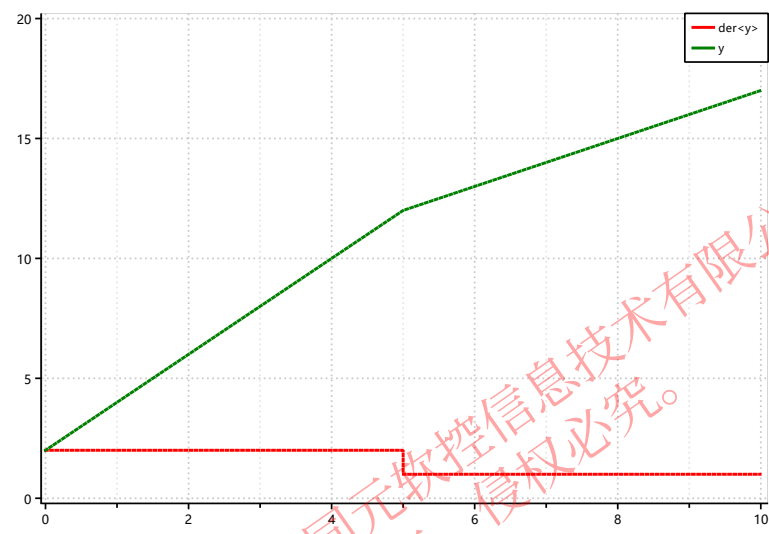
3. 事件处理

4. 本章回顾

2. 事件触发-事件表达式

连续的Real元素关系式改变其值时，积分会中止，于是产生事件。

```
model Simple3
  Real x;
  Real y(start = 2);
equation
  x = time - 5;
  der(y) = if x > 0 then 1 else 2;
end Simple3;
```



如果if表达式按照字面意义进行计算，则在 $x = 0$ 时刻，方程是不连续的， $der(y)$ 的值产生跳跃。由于事先难以精确预测 $x = 0$ 的时刻点，故如直接对上述方程进行求解，则可能违背数值积分算法的连续可微性假设。

为此，在Modelica语言中， $x > 0$ 被当做是一个事件表达式。

```
MWORKS.Sysplorer 2024a
输出
建模 仿真
This log was created by MWSolver at Tue Feb 20 17:09:52 2024.
MWSolver started ...

Time = 0, updating discrete events ...
Time = 0, event updating finished.

Simulation started at Time = 0 using integration method Dassl

Zero-Crossing of the 1th relational expression detected.
Time = 5, updating discrete events ...
Expression x>0 became true, (x) - (0) = 1.776356839400251e-015
Time = 5, event updating finished.

Simulation finished at time = 10 (stopTime = 10)
CPU time for Integration: 0.002s
Number of Time Events: 0
Number of State Events: 1
Number of Step Events: 0
Number of Grid Points: 1667
Minimum integration stepsize: 1e-006
Maximum integration stepsize: 4.19409
```

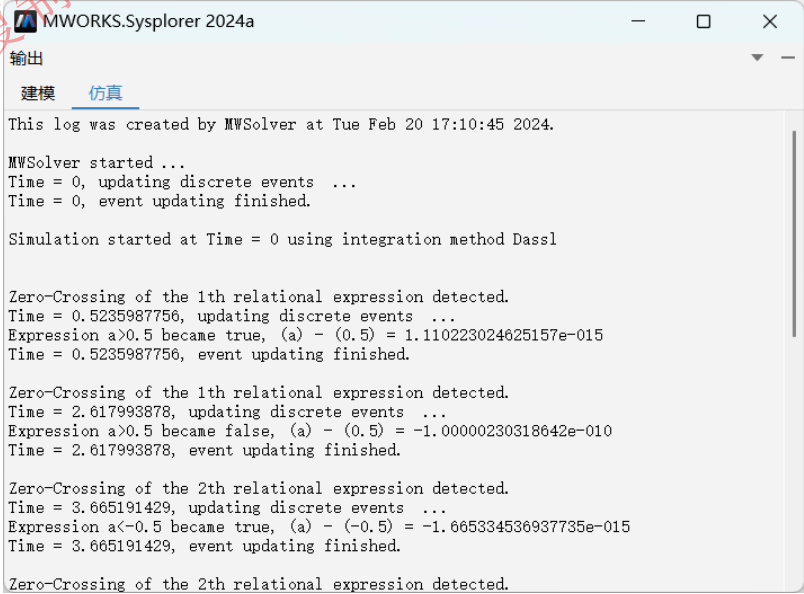
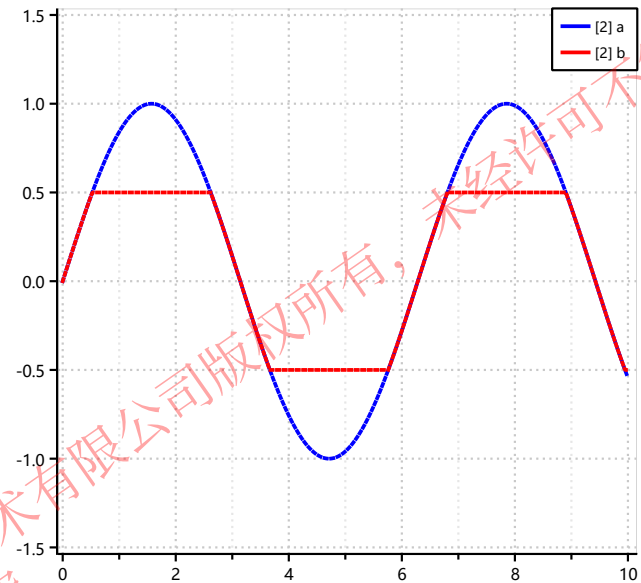


2. 事件触发-事件表达式

Modelica用条件方程来表达事件，Modelica基本的两类条件方程：

- if语句：包含条件表达式和条件方程，用于描述不连续条件模型；
- when语句：用于表示只在某些离散时刻有效的方程；

```
model Limit
  Real a = sin(time);
  Real b;
equation
  if a > 0.5 then
    b = 0.5;
  elseif a < -0.5 then
    b = -0.5;
  else
    b = a;
  end if;
end Limit;
```



只要 “a-0.5” 或 “a-(-0.5)” 穿越零，积分就被中止，并产生事件，在事件时刻，选择正确的 if-分支，并重新开始积分



2. 事件触发-触发函数与相关函数

事件触发函数

函数	说明
div(x,y)	返回x/y的商且丢弃小数部分
mod(x,y)	返回x/y的整数模，即 $x - \text{floor}(x/y) * y$
rem(x,y)	返回x/y整除的余数
ceil(x)	返回不小于x的最小整数
floor(x)	返回不大于x的最大整数
integer(x)	返回不大于x的最大整数，结果必为整型

事件相关函数

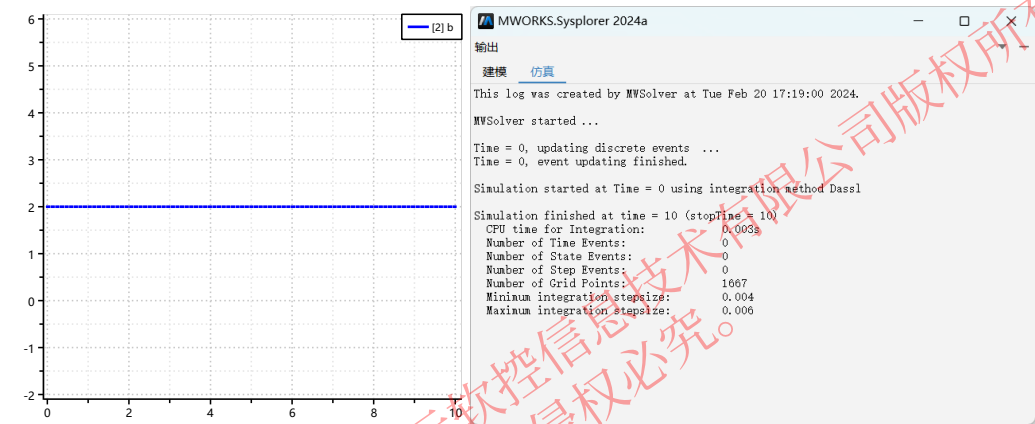
函数	说明
initial()	在初始化阶段结果为true，否则为false
terminal()	在成功分析的结尾返回true
sample(start,interval)	在时刻 $\text{start} + i * \text{interval}$ ($i=0,1,\dots$) 结果为true并触发事件，否则为false
pre(y)	结果在变量 $y(t)$ 在t时刻的左极限 $y(\text{tpre})$
edge(b)	等价于 “ $(b \text{ and not pre}(b))$ ”，b为Boolean类型
change(v)	等价于 “ $(v <> \text{pre}(v))$ ”
reinit(x,expr)	仅在when结构中使用，在事件时刻以expr初始化状态变量x



2. 事件触发-相关函数详解

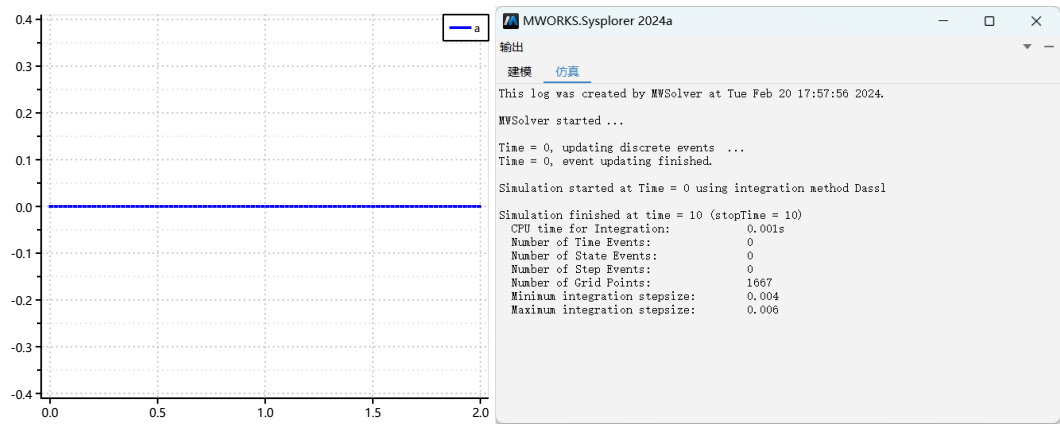
- initial():** 在初始化阶段返回true, 否则返回false

```
model Initial
  Real a;
equation
  when initial() then
    a = 2;
  end when;
end Initial;
```



- terminal():** 在成功分析的结尾返回true, 否则返回false

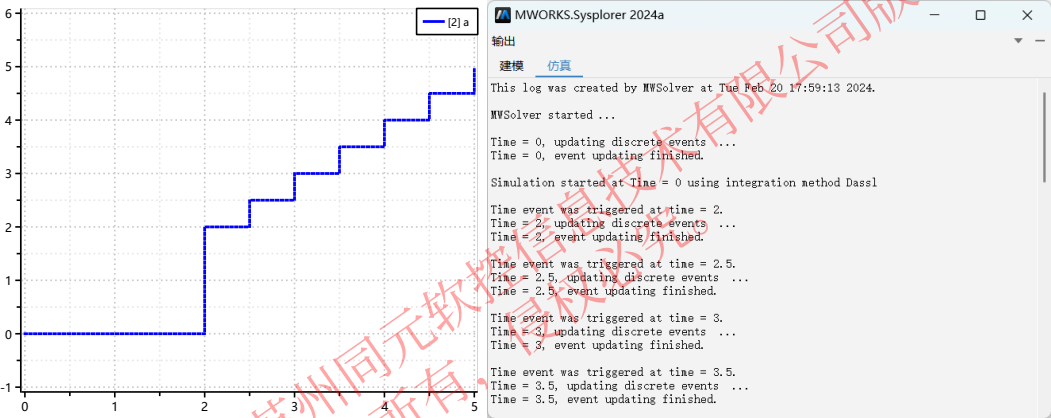
```
model Terminal
  Real a;
equation
  when terminal() then
    a = 5;
  end when;
end Terminal;
```



2. 事件触发-相关函数详解

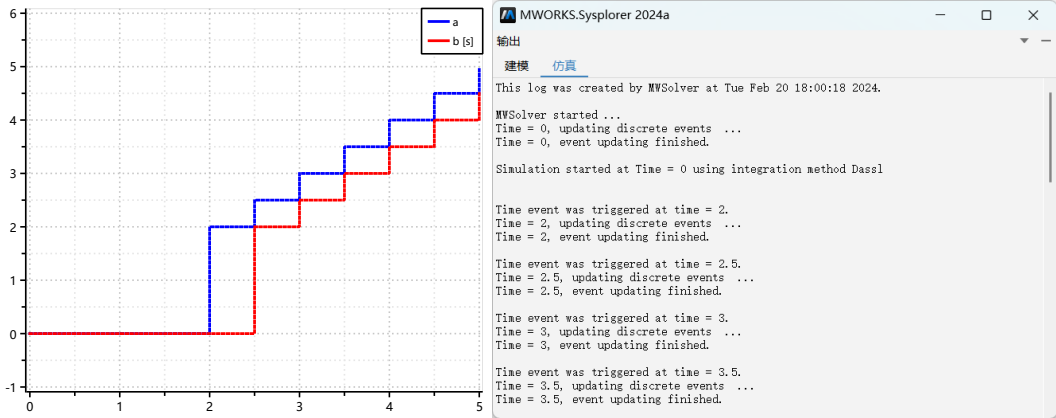
- sample(start,interval):** 从start时间开始，每隔interval时间结果为ture。

```
model Sample
  Real a;
  equation
    when sample(2, 0.5) then
      a = time;
    end when;
  end Sample;
```



- pre(y):** 返回变量y(t)在时刻t的“左极限”
注意: 只能用在when语句中。

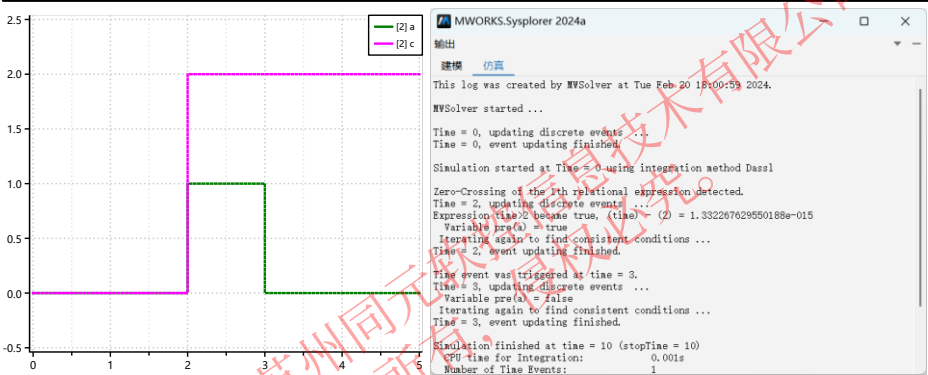
```
model Pre
  Real a;
  Real b;
  equation
    when sample(2, 0.5) then
      a = time;
      b = pre(a);
    end when;
  end Pre;
```



2. 事件触发-相关函数详解

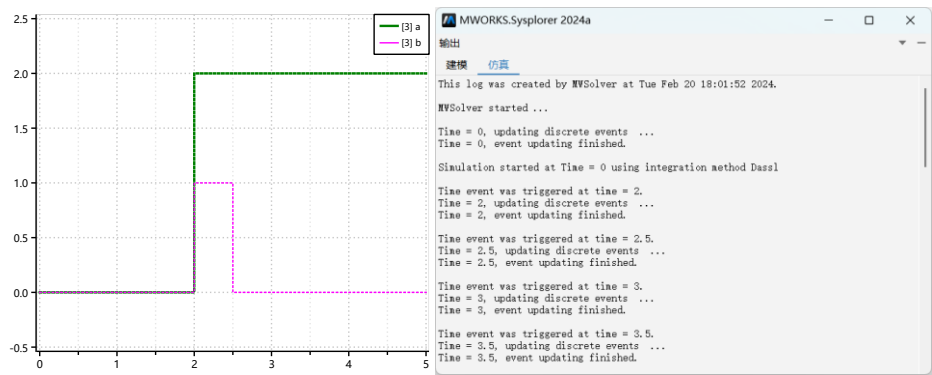
- edge(b)**: b从false变为true时返回true
注意: b和返回值类型均为boolean

```
model Edge
  Boolean a;
  Boolean b;
  Real c;
equation
  a = if time > 2 and time < 3 then true else false;
  b = edge(a);
  when b then
    c = 2;
  end when;
end Edge;
```



- change(a)**: a变化时返回true, 否则为false
注意: 只能用在when语句中。

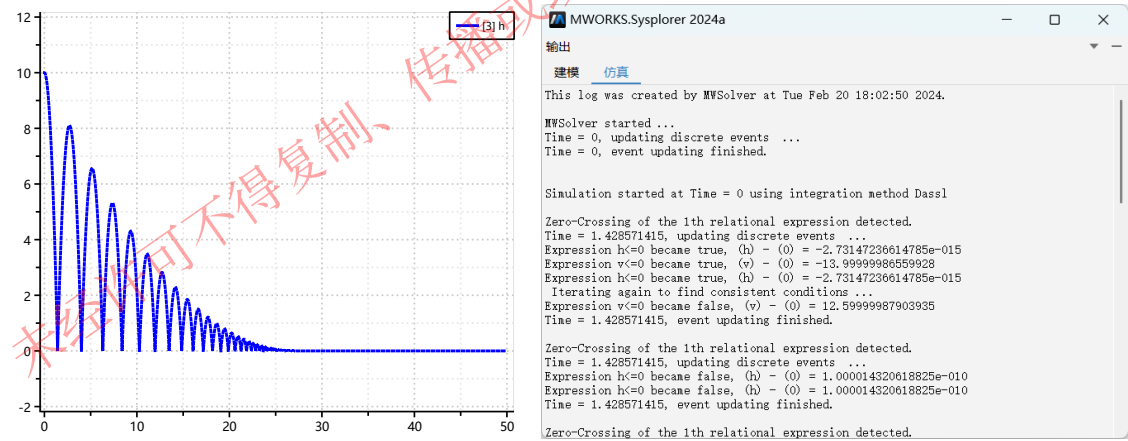
```
model Change
  Real a;
  Boolean b;
equation
  when sample(2, 0.5) then
    a = 2;
    b = change(a);
  end when;
end Change;
```



2. 事件触发-相关函数详解

- **reinit(x,expr):** 在事件时刻以expr初始化状态变量x。
注意: 只能用在when语句中。

```
model Ball "弹跳小球"  
  final parameter Real g = 9.8 "重力加速度";  
  parameter Real coef = 0.9 "弹性系数";  
  parameter Real h0 = 10 "初始高度";  
  Real h "小球高度";  
  Real v "小球速度";  
  Boolean flying "是否运动";  
  initial equation  
    h = h0;  
  equation  
    flying = not (h <= 0 and v <= 0);  
    der(v) = if flying then -g else 0;  
    v = der(h);  
    when h <= 0 then  
      reinit(v, -coef * v);  
    end when;  
end Ball;
```



MWORKS.Sysplorer 2024a

输出

建模 仿真

This log was created by MWSolver at Tue Feb 20 18:02:50 2024.

MWSolver started ...
Time = 0, updating discrete events ...
Time = 0, event updating finished.

Simulation started at Time = 0 using integration method Dassl

Zero-Crossing of the 1th relational expression detected.
Time = 1.428571415, updating discrete events ...
Expression $h <= 0$ became true, $(h) - (0) = -2.73147236614785e-015$
Expression $v <= 0$ became true, $(v) - (0) = -13.9999998655928$
Expression $h <= 0$ became true, $(h) - (0) = -2.73147236614785e-015$
Iterating again to find consistent conditions ...
Expression $v <= 0$ became false, $(v) - (0) = 12.59999987903935$
Time = 1.428571415, event updating finished.

Zero-Crossing of the 1th relational expression detected.
Time = 1.428571415, updating discrete events ...
Expression $h <= 0$ became false, $(h) - (0) = 1.000014320618825e-010$
Expression $h <= 0$ became false, $(h) - (0) = 1.000014320618825e-010$
Time = 1.428571415, event updating finished.

Zero-Crossing of the 1th relational expression detected.

目录

1. 事件概述

2. 事件触发

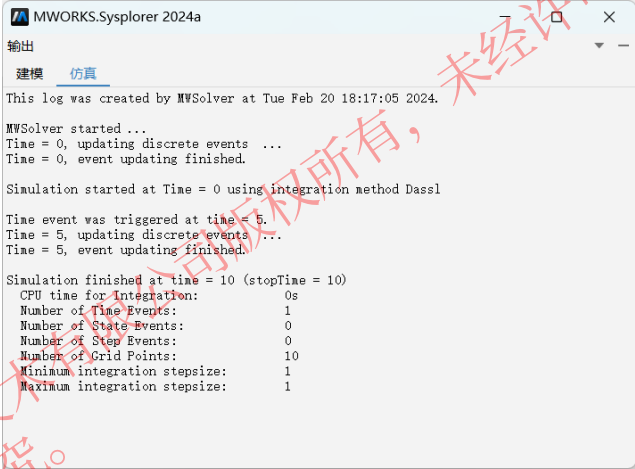
3. 事件处理

4. 本章回顾

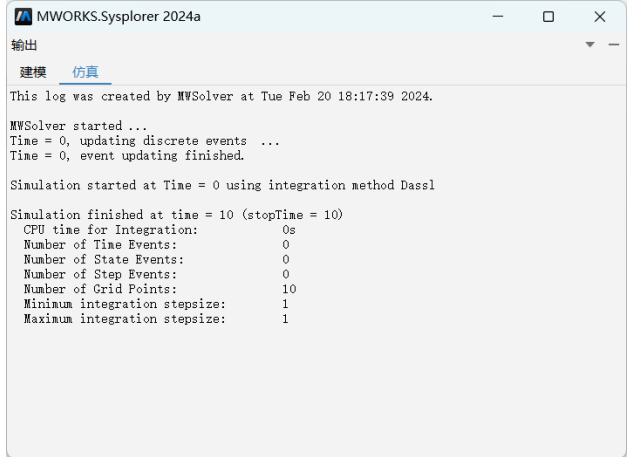
3. 事件处理-事件抑制-noEvent()



```
model why
  Real x1;
equation
  x1 = if time >= 5 then 1 else 0;
end why;
```



```
model why
  Real x1;
equation
  x1 = noEvent(if time >= 5 then 1 else 0);
end why;
```

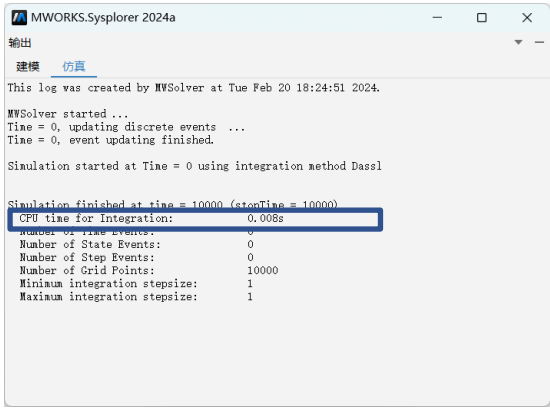
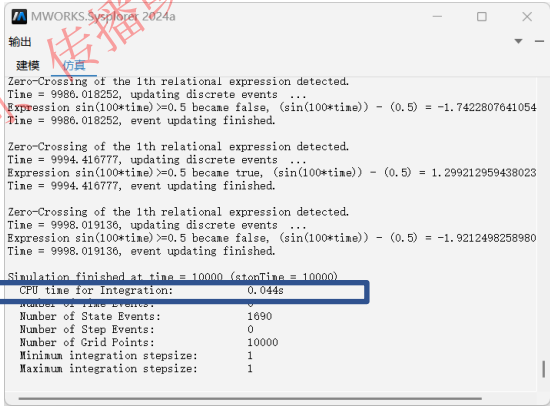


3. 事件处理-事件抑制-noEvent()

优点1: 节省求解时间

```
model why
  Real x1;
  //Real x2;
equation
  x1 = if sin(100 * time) >= 0.5 then 1 else 0;
  //x2 = noEvent(if sin(100 * time) >= 0.5 then 1 else 0);
end why;
```

```
model why
  //Real x1;
  Real x2;
equation
  //x1 = if sin(100 * time) >= 0.5 then 1 else 0;
  x2 = noEvent(if sin(100 * time) >= 0.5 then 1 else 0);
end why;
```

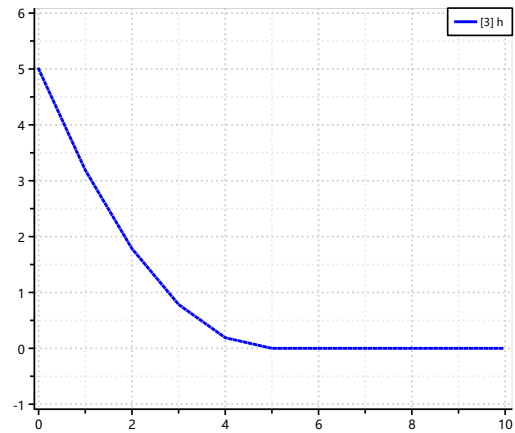
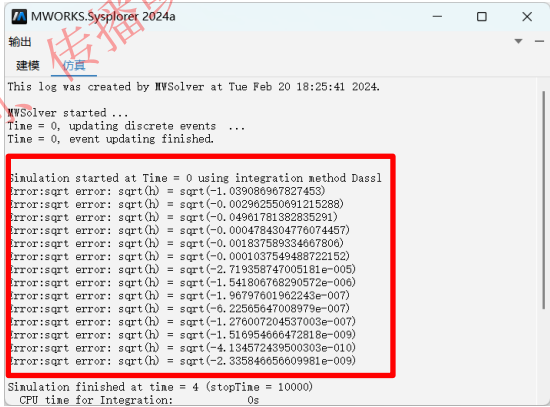


3. 事件处理-事件抑制-noEvent()

优点2: 避免负数开平方

```
model negativesqrt
  Real h(start = 5);
  parameter Real c = 0.9;
equation
  der(h) = if h > 0 then -c * sqrt(h) else 0;
end negativesqrt;
```

```
model negativesqrt
  Real h(start = 5);
  parameter Real c = 0.9;
equation
  der(h) = noEvent(if h > 0 then -c * sqrt(h) else 0);
end negativesqrt;
```



3. 事件处理-事件平滑-smooth ()

```
model SmoothAndEvents
  Real x;
  Real y;
  Real z;
equation
  x = if time < 1 then 2 else time - 2;
  y = smooth(0, if time < 1 then 0 else time);
  z = smooth(1, noEvent(if x < 0 then 0 else sqrt(x) * x));
end SmoothAndEvents;
```

注意：系统不会为smooth表达式产生事件，但是smooth本身不能保证不产生事件，因此在smooth中使用noEvent进一步抑制事件。

目录

1. 事件概述

2. 事件触发

3. 事件处理

4. 本章回顾

4. 总结

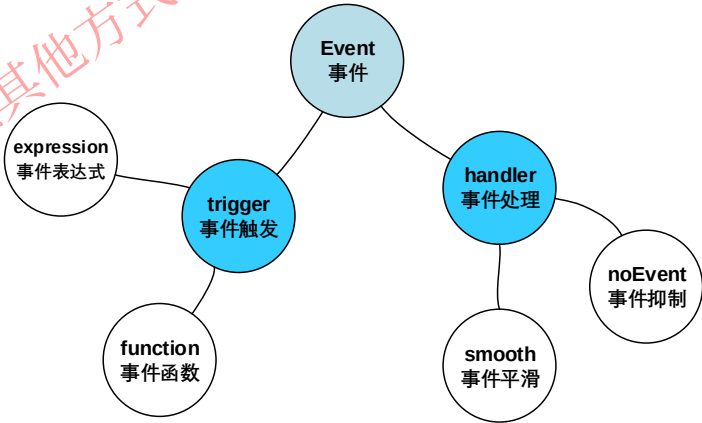
事件分为：时间事件和状态事件

事件语句：if 和 when

事件函数：

函数	说明
initial()	在初始化阶段结果为true， 否则为false
terminal()	在成功分析的结尾返回true
sample(start,interval)	在时刻start+i*interval(i=0,1,...)结果为true并触发事件， 否则为false
pre(y)	结果在变量y(t)在t时刻的左极限y(tpre)
edge(b)	等价于 " (b and not pre(b)) " ， b为Boolean类型
change(v)	等价于 " (v<>pre(v)) "
reinit(x,expr)	仅在when结构中使用， 在事件时刻以expr初始化状态变量x

事件处理：noEvent()和smooth()



4. 总结

课堂回顾

- 1.和事件无关的函数是（ ）。
A. initial B. terminal C. cos D. pre
- 2.仅在when结构中使用，在事件时刻初始化状态变量的函数是（ ）。
A. initial B. cos C. reinit D. terminate
- 3.抑制事件的关键词是（ ）。
A. terminate B. delay C. change D. noEvent
- 4.可以使事件平滑的函数是（ ）。
A. delay B. sample C. change D. smooth
- 5.由时间变量引起的事件是（ ）。
A. 时间事件 B. 状态事件 C. 不确定事件 D. 随机事件
- 6.由表示系统状态变量引起的事件是（ ）。
A. 时间事件 B. 状态事件 C. 不确定事件 D. 随机事件
- 7.属于Modelica中基本的条件方程的是（ ）。
A. for方程 B. when方程 C. while方程 D. assert方程
- 8.中止仿真，并返回一个字符串的是（ ）函数。
- 9.用于表示只在离散时刻有效的方程是（ ）方程。

4. 总结

课后作业

1. 复现所有事件相关函数的实例(可以改变参数或对实例进行改进)
2. 开发一个简单模型，原理：

当 $x > 0$ 时

$x = 3 * \sin(5 * \text{time});$

$y = \text{sqrt}(x);$

当 $x \leq 0$ 时

$x = 3 * \sin(5 * \text{time});$

$y = 0;$

要求：使用noEvent和不使用noEvent进行仿真对比，查看事件抑制作用

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

谢谢！